

HW 9

代靖涵 25120222201319

Exercise 9.1

设 $f : X \rightarrow Y$ 连续, $x_i \in X, y_i = f(x_i), i = 0, 1$. 记 ω 是从 x_0 到 x_1 的道路类. 证明下面的同态图表可交换:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_0) \\ \downarrow \omega_\# & & \downarrow (f_\pi \circ \omega)_\# \\ \pi_1(X, x_1) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_1) \end{array}$$

Proof. 任取 $\tau \in \pi_1(X, x_0)$, 由于 f_π 是群同态, 我们有

$$\begin{aligned} (f_\pi \circ \omega)_\# \circ f_\pi(\tau) &= (f_\pi \circ \omega)^{-1} \cdot f_\pi(\tau) \cdot (f_\pi \circ \omega) = (f_\pi(\omega^{-1})) \cdot f_\pi(\tau) \cdot f_\pi(\omega) \\ &= f_\pi(\omega^{-1} \cdot \tau \cdot \omega) \\ &= f_\pi(\omega_\#(\tau)) \end{aligned}$$

这就说明了 $(f_\pi \circ \omega)_\# \circ f_\pi = f_\pi \circ \omega_\#$. 即图表是交换的. □

Exercise 9.2

设 A 是 X 的收缩核, $i : A \rightarrow X$ 是包含映射, $r : X \rightarrow A$ 是收缩映射. 证明 $\forall x_0 \in A, i_\pi : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是单同态, $r_\pi : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(A, x_0)$ 是满同态.

Proof. 根据收缩的定义, 我们有 $r \circ i = \text{Id}_A$. 将函子 π 作用在两边, 得到

$$(r \circ i)_\pi = r_\pi \circ i_\pi = \text{Id}_{\pi_1(A, x_0)}$$

由于 $r_\pi \circ i_\pi$ 是单同态, 我们有 i_π 是单同态. 由于 $r_\pi \circ i_\pi$ 是满同态, 我们有 r_π 是满同态. □

Exercise 9.3

设 X 单连通, a, b 是 X 中有相同起、终点的道路, 证明 $a \simeq b$.

Proof. 设 $a(0) = b(0) = p, a(1) = b(1) = q$. 则 $a^{-1}(0) = q, a^{-1}(1) = p$. 从而

$$[a]^{-1}[b] = [a^{-1} * b] \in \pi_1(X, q)$$

由于 X 是单连通的, $\pi_1(X, q)$ 是平凡群, 于是

$$[a]^{-1}[b] = 1 \implies [a] = [b]$$

即 $a \simeq b$. □

Exercise 9.4

设 $\omega_{\#}, \omega'_{\#}$ 是 x_0 到 x_1 的两个道路类. 证明 $\omega_{\#} = \omega'_{\#} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1) \iff \omega\omega'^{-1}$ 在 $\pi_1(X, x_0)$ 的中心里 (即 $\omega\omega'^{-1}$ 与任一 $\alpha \in \pi_1(X, x_0)$ 都可交换: $\omega\omega'^{-1}\alpha = \alpha\omega\omega'^{-1}$).

Proof.

$$\omega_{\#} = \omega'_{\#} \iff \forall \tau \in \pi_1(X, x_0), \omega^{-1}\tau\omega = (\omega')^{-1}\tau\omega'$$

对 $\omega^{-1}\tau\omega = (\omega')^{-1}\tau\omega'$ 两边左乘 ω , 右乘 ω'^{-1} , 得到

$$\tau\omega(\omega')^{-1} = \omega(\omega')^{-1}\tau$$

因此

$$\begin{aligned} \omega_{\#} = \omega'_{\#} &\iff \forall \tau \in \pi_1(X, x_0), \tau\omega(\omega')^{-1} = \omega(\omega')^{-1}\tau \\ &\iff \omega(\omega')^{-1} \in Z[\pi_1(X, x_0)] \end{aligned}$$

□

Exercise 9.5

空间 X 称作可缩的若恒等映射 id_X 是零伦的.

1. 证明单位区间 $[0, 1]$ 和单位闭圆盘 $D^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 都是可缩的.
2. 设 Y 是可缩空间, 证明映射类 $[X, Y]$ 只有一个等价类.
3. 设 X 是可缩空间, Y 是路径连通空间, 证明映射类 $[X, Y]$ 只有一个等价类.

Proof. 1. 定义映射 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$,

$$H(x, t) = (1 - t)x$$

则 H 是连续映射, 使得

$$H(\cdot, 0) = \text{Id}_{[0,1]}, \quad H(\cdot, 1) = 0$$

则 $H : \text{Id}_{[0,1]} \simeq c_0$. $\text{Id}_{[0,1]}$ 是零伦的. 因此 $[0, 1]$ 可缩.

定义映射 $G : D^2 \times \mathbb{I} \rightarrow D^2$,

$$G(\mathbf{x}, t) = (1 - t)\mathbf{x}$$

则 G 是连续映射, 使得

$$G(\cdot, 0) = \text{Id}_{D^2}, \quad G(\cdot, 1) = 0$$

故 $G : \text{Id}_{D^2} \simeq c_0$. Id_{D^2} 是零伦, D^2 可缩.

2. 若 Y 是可缩的, 设 $\text{Id}_Y \simeq c_{y_0}$, 其中 c_{y_0} 是 Y 上取常值 y_0 的映射. 则对于任意的 $f \in C(X, Y)$, 我们有

$$f = \text{Id}_Y \circ f \simeq c_{y_0} \circ f$$

其中 $c_{y_0} \circ f$ 是 X 上的常值映射. 因此 f 是零伦的. 这表明 $C(X, Y)$ 中任意映射皆零伦, 从而 $[X, Y]$ 只有一个等价类.

3. 设 $\text{Id}_X \simeq c_{x_0}$, 其中 $c_{x_0} : X \rightarrow X$ 是取常值 x_0 的映射. 任取 $f, g \in C(X, Y)$, 则

$$f = f \circ \text{Id}_X \simeq f \circ c_{x_0} = c'_{f(x_0)}$$

$c'_{f(x_0)} : X \rightarrow Y$ 是取常值 $f(x_0)$ 的映射. 类似地, 我们有

$$g \simeq c'_{g(x_0)}$$

由于 Y 道路连通, 存在 $f(x_0)$ 到 $g(x_0)$ 的道路 a . 则定义 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, t) = a(t)$$

我们有

$$H(\cdot, 0) = c'_{f(x_0)}, \quad H(\cdot, 1) = c'_{g(x_0)}$$

从而 $c'_{f(x_0)} \simeq c'_{g(x_0)}$, 进而 $f \simeq g$. 由于 $f, g \in C(X, Y)$ 是任取的, 这表明 $[X, Y]$ 只有一个等价类.

□

Exercise 9.6 ▶ 挑战题

设 X 是路径连通空间, x_0, x_1 是 X 中任意两点, 证明基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 是阿贝尔群 (交换群) 当且仅当 x_0 和 x_1 之间的任意两个道路类 a, b 各自诱导的基本群之间的群态射相同, 即

$$a_{\#} = b_{\#} : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_1)$$

Proof. 任取 X 上两点 x_0, x_1 . 由于 X 是路径连通的, x_0 和 x_1 之间的道路类集非空.

- $\implies$: 若 $\pi_1(X, x_0)$ 是阿贝尔的, 则 $Z[\pi_1(X, x_0)] = \pi_1(X, x_0)$. 任取 x_0 到 x_1 之间的两个道路类 a, b , 我们有 $ab^{-1} \in \pi_1(X, x_0)$ 从而

$$ab^{-1} \in Z[\pi_1(X, x_0)]$$

由 Exercise 9.4 的充分性, 我们有 $a_{\#} = b_{\#}$. 故命题的必要性成立.

- $\impliedby$: 若条件成立, 则由 Exercise 9.4 的必要性,

$$ab^{-1} \in Z[\pi_1(X, x_0)], \quad \forall a, b \in \pi_1(X, (x_0, x_1))$$

由于 X 是道路连通的, 存在 x_0 到 x_1 的道路类 γ . 则对于任意的 $\omega \in \pi_1(X, x_0)$, $\omega\gamma$ 也是 x_0 到 x_1 的道路类. 于是取 $a = \omega\gamma, b = \gamma$, 我们得到

$$ab^{-1} = (\omega\gamma)\gamma^{-1} = \omega \in Z[\pi_1(X, x_0)]$$

因此 $Z[\pi_1(X, x_0)] = \pi_1(X, x_0)$, $\pi_1(X, x_0)$ 是阿贝尔群.

□